

Zeitreihenanalyse

Kapitel 1) Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose

Kapitel 1.8) Nicht-Stationarität II: Strukturbrüche

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

Sommer 2026



Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Ein zweiter Typ der Nichtstationarität tritt in Form von Strukturbrüchen auf.

Strukturbrüche:

Veränderung der Populationsregressionsfunktion im Verlauf der Stichprobe

Gründe:

- Änderungen der Wirtschaftspolitik
- Strukturelle Veränderungen der Wirtschaft
- Technologische Innovationen

Beispiel: Wechselkurssystem

- Beispiel: Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 1972
- Vorher: USD-GBP-Wechselkurs nahezu konstant (bis auf Abwertung 1968)
- Nachher: Wechselkurs mit hoher Volatilität
- Fazit: Makroökonomische Umbrüche können signifikante Strukturbrüche verursachen.

Definition und Einordnung:

Strukturbrüche entstehen, wenn sich die Regressionskoeffizienten plötzlich oder allmählich verändern.

Zwei Arten:

1. Abrupte diskrete Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt
2. Allmähliche kontinuierliche Änderungen über einen längeren Zeitraum

Folgen von Strukturbrüchen:

- OLS schätzt einen über die Stichprobe gemittelten Zusammenhang.
- Dieser entspricht oft nicht dem wahren aktuellen Zusammenhang
- Prognosen können stark verzerrt sein

Unterscheidung:

- Test auf bekannten Bruchzeitpunkt (Chow-Test)
- Test auf unbekannten Bruchzeitpunkt (QLR-Test)

Test auf bekannten Bruchzeitpunkt (Chow-Test):

- Bei bekanntem Bruchzeitpunkt kann ein Interaktionsmodell verwendet werden:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_1 X_{t-1} + \gamma_0 D_t + \gamma_1 D_t Y_{t-1} + \gamma_2 D_t X_{t-1} + u_t$$

- Nullhypothese: $\gamma_0 = \gamma_1 = \gamma_2 = 0$
- F-Test auf Gleichheit der Koeffizienten vor und nach dem Bruch.

Test auf unbekannten Bruchzeitpunkt (QLR-Test)

- Der Quandt-Likelihood-Ratio (QLR) Test verallgemeinert den Chow-Test.
- Ein F-Test wird für alle möglichen Bruchzeitpunkte im Intervall $[t_0, t_1]$ durchgeführt.
- QLR-Statistik:

$$QLR = \max\{F(t_0), F(t_0 + 1), \dots, F(t_1)\}$$

- Kritische Werte hängen von Anzahl der Restriktionen q und Trimming (z. B. 15%) ab.

Interpretation des QLR-Tests

- Reagiert auf:
 - Einzelne diskrete Brüche,
 - Mehrere Brüche,
 - Langsame strukturelle Veränderungen.
- Der Zeitpunkt mit höchstem F-Wert ist ein Schätzer für den Bruchzeitpunkt.

Schlüsselkonzept: Der QLR-Test zur Stabilität der Koeffizienten

(1/2)

Sei $F(\tau)$ die F-Statistik, die die Hypothese eines Bruchs in den Regressionskoeffizienten zum Zeitpunkt τ testet.

Basierend auf der Regression

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_1 X_{t-1} + \gamma_0 D_t + \gamma_1 D_t Y_{t-1} + \gamma_2 D_t X_{t-1} + u_t$$

testet dies z. B. die Nullhypothese, dass $\gamma_0 = \gamma_1 = \gamma_2 = 0$.

Die QLR-Statistik (oder sup-Wald-Teststatistik) ist das Maximum der F-Statistiken im Bereich $\tau_0 \leq \tau \leq \tau_1$:

$$\text{QLR} = \max [F(\tau_0), F(\tau_0 + 1), \dots, F(\tau_1)] .$$

Schlüsselkonzept: Der QLR-Test zur Stabilität der Koeffizienten

(2/2)

1. Wie die F-Statistik kann die QLR-Statistik verwendet werden, um einen Bruch in allen oder nur einigen der Regressionskoeffizienten zu testen.
2. In großen Stichproben hängt die Verteilung der QLR-Statistik unter der Nullhypothese von der Anzahl der getesteten Einschränkungen q und von den Endpunkten τ_0 und τ_1 als Bruchteil von T ab. Kritische Werte sind in Tabelle 15.5 für 15%-Trimmung angegeben ($\tau_0 = 0,15T$ und $\tau_1 = 0,85T$, gerundet auf die nächste ganze Zahl).
3. Der QLR-Test kann einen einzelnen diskreten Bruch, mehrere diskrete Brüche und/oder eine langsame Entwicklung der Regressionsfunktion erkennen.
4. Liegt ein deutlicher Bruch in der Regressionsfunktion vor, dann ist das Datum mit der größten Chow-Statistik ein Schätzer für den Bruchzeitpunkt.

QLR Statistik beim US BIP-Wachstum

```
# QLR Statistik  
QLR <- max(f.stat)  
QLR  
  
## [1] 6.621616
```

Zeitpunkt mit höchstem F-Wert als ein Schätzer für den Bruchzeitpunkt

```
# Zeitperiode, für die die QLR-statistic beobachtet wird  
as.yearqtr(tau[which.max(f.stat)])  
  
## [1] "1980 Q4"
```

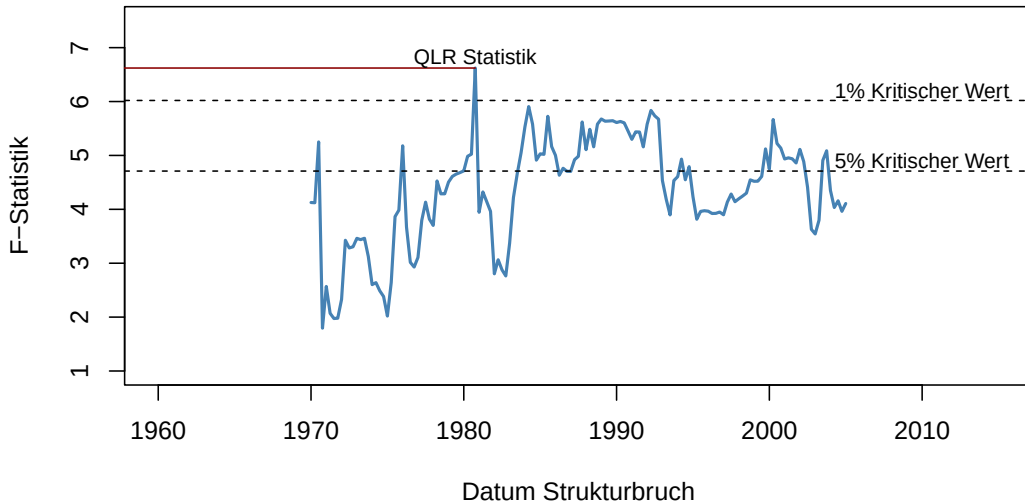



Figure 1: Test auf einen Strukturbruch in der ADL(2,2)-Regression des US-BIP-Wachstums

Erkennen von Strukturbrüchen mit POOS-Prognosen

Strategien:

- Die endgültige Prüfung eines Prognosemodells ist dessen Leistung außerhalb der Stichprobe.
- POOS-Prognosen simulieren diese Leistung, um mögliche Strukturbrüche zu erkennen.
- Wichtige Werkzeuge: MSFE (Mean Squared Forecast Error), visuelle Analyse, Vergleich von MSFE-Werten.

POOS-Prognosen und Strukturbrüche:

- Prognosen werden basierend auf einem Modell erstellt, das auf einer früheren Stichprobe geschätzt wurde.
- Die Vorhersagegüte wird mit den tatsächlichen Werten verglichen.
- Plötzliche Verschlechterung deutet auf mögliche Strukturbrüche hin.

Vergleich MSFE innerhalb und außerhalb der Stichprobe:

- $MSFE_{FPE}$ = MSFE innerhalb der Stichprobe.
- $MSFE_{POOS}$ = Pseudo-Out-of-Sample-MSFE.
- Bei stationärer Serie sollten beide Werte ähnlich sein.
- Stark abweichender $MSFE_{POOS}$ weist auf Instabilität hin.

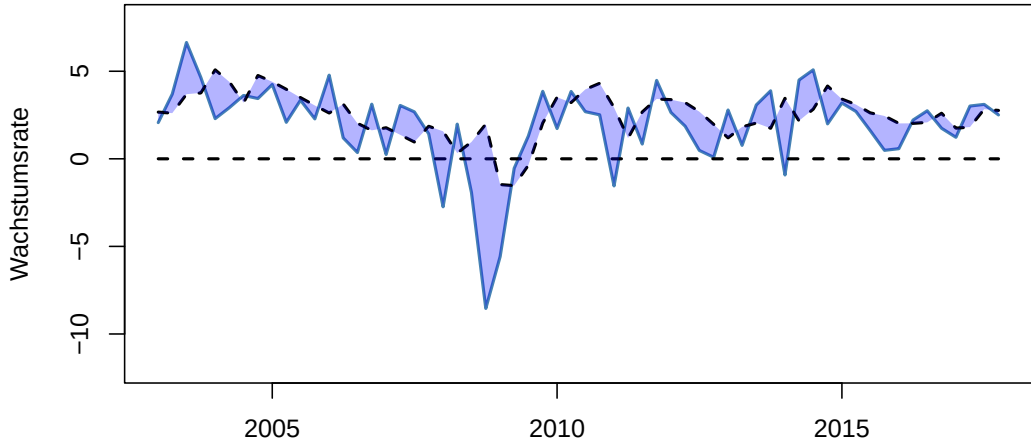


Figure 2: POOS-Prognosen und tatsächliches US-BIP-Wachstum

Regression z. B. auf Konstante:

$$\tilde{u}_s = \beta_0 + \varepsilon_s$$

$$H_0 : \mathbb{E}[\tilde{u}_s] = \beta_0 = 0$$

```
##  
## t test of coefficients:  
##  
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) -0.57492    0.28800 -1.9963  0.05053 .  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Umgang mit Strukturbrüchen in Regressionsmodellen

Umgang mit einem erkannten abrupten/diskreten Bruch

- Füge eine binäre Variable für die Zeit nach dem Bruch hinzu.
- Erlaube Interaktionen dieser Variable mit anderen Regressoren.
- Falls alle Koeffizienten betroffen sind, schätze das Modell nur mit Nach-Bruch-Daten.
- Beispiel Finanzkrise 2007-2008

Umgang mit allmählichen kontinuierlichen Änderungen

- Schwieriger zu behandeln als abrupte Brüche.
- Erfordert fortgeschrittene Methoden (z. B. Zeitvariable Koeffizientenmodelle).

Arten von Strukturbrüchen:

1. Abrupte diskrete Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt
2. Allmähliche kontinuierliche Änderungen über einen längeren Zeitraum

Tests auf und Erkennung von Strukturbrüchen:

- Test auf bekannten Bruchzeitpunkt (Chow-Test)
- Test auf unbekannten Bruchzeitpunkt (QLR-Test)
- Erkennen von Strukturbrüchen mit POOS-Prognosen

Umgang mit Strukturbrüchen in Regressionsmodellen:

- Abrupte/diskrete Brüche: Dummy-Variable
- Allmähliche kontinuierliche Änderungen: Kompliziertere Verfahren